发明专利申请公开说明书：一种镍催化芳烃加氢制备环己烷类化合物的方法

• 申请号：CN202310256789.4（本项目练习用模拟文本，非真实专利）
• 公开号：CN115678432A
• 申请人：××精细化工有限公司
• 文档类型：专利

技术领域

本发明涉及催化加氢领域，具体涉及一种以负载型镍催化剂催化芳烃加氢制备环己烷类化合物的方法。

背景技术

芳烃加氢是精细化工中的重要反应。Pd/C 催化剂活性高但贵金属成本高、易被硫化物毒化；开发廉价、稳定的镍基催化剂具有显著的工业化价值。

实施例 1

在 500 mL 高压加氢釜中加入甲苯 100 mmol、正己烷 200 mL，加入 Ni/Al2O3 催化剂（Ni 负载量 10 wt%，用量为底物质量的 5%）。氮气置换后通入氢气至 2.5 MPa，升温至 140 ℃，搅拌反应 6 h。冷却、卸压、过滤除去催化剂，气相色谱分析：甲苯转化率 99.2%，甲基环己烷选择性 99.1%，收率 92.3%。

实施例 2（温度考察）

在与实施例 1 相同的投料和压力下，将反应温度提高至 180 ℃，其余条件不变，收率降至 77.8%，选择性降至 91.5%。

发明人分析：温度过高导致镍晶粒烧结长大、活性位数量减少；同时高温下发生甲基环己烷脱氢芳构化及少量 C-C 键裂解等副反应，二者共同造成收率显著下降。因此本发明推荐反应温度为 130–150 ℃。

对比例 1

以 5% Pd/C 替换 Ni/Al2O3，其余条件同实施例 1（140 ℃、2.5 MPa、6 h），收率 88.4%。Pd/C 单位质量活性虽高，但钯价格约为镍的 6
倍，且对原料中痕量硫化物敏感、易毒化失活，综合成本明显高于本发明方案。

对比例 2

不加任何催化剂，220 ℃、2.5 MPa 反应 6 h，甲苯转化率低于
5%，说明无催化剂条件下该反应几乎不能进行。

权利要求（摘要）

• 一种芳烃加氢制备环己烷类化合物的方法，其特征在于，以 Ni/Al2O3 为催化剂，氢气压力 2.0–3.0 MPa，反应温度 130–150 ℃。